

5G Básico

Módulo 1 - Evolução das redes móveis



Foto de Frederik Lipfert,
disponível na Unsplash.
Adaptada pelo autor.

Foto de Emmanuel Ikwuegbu,
disponível na Unsplash.
Adaptada pelo autor.

Sumário

Aula 1 - Órgãos reguladores e padronizadores1

1.1 Órgão International Telecommunication Union (ITU)2

1.2 Órgão International Mobile Telecommunication (IMT)4

1.3 Órgão 3rd Generation Partnership Project (3GPP)5

Aula 2 - Histórico das redes móveis6

2.1 Redes 2G.....7

2.2 Redes 3G.....9

2.3 Redes 4G..... 11

2.4 Redes 5G..... 14

Aula 3 - Característica básicas do 5G 16

3.1 Padronização 3GPP para 5G..... 17

3.2 Bandas de operação 18

Explore mais! 19

Referências Bibliográficas.....20

Aula 1 - Órgãos reguladores e padronizadores



Foto de mamewmy,
disponível no Freepik.
Adaptada pelo autor.

Foto de Leon Seibert, disponível na
Unsplash. Adaptada pelo autor.

1.1 Órgão International Telecommunication Union (ITU)

Esse é o primeiro módulo de nossa **Trilha de Aprendizado em 5G**. Você já deve ter ouvido falar dessa tecnologia! Ela promete revolucionar a forma como vivemos e nos relacionamos! E, para iniciarmos nossos estudos sobre esse tema, precisamos entender alguns conceitos e o histórico de toda essa tecnologia!

Vamos lá?

Primeiro, iremos contextualizar o que são órgãos reguladores e padronizadores para que você possa compreender como ocorre o surgimento de uma rede de comunicações móveis e como ocorre o processo de padronização até que a rede se torne comercial. Por isso, nesse módulo falaremos um pouco desses órgãos, suas características e a influência de cada um nas redes de quinta geração.

A ITU (*The International Telecommunication Union*) é a agência das Nações Unidas especializada em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Fundada em 1865, para facilitar a conectividade internacional em redes de comunicações, ela é responsável pela alocação do espectro global de

rádio e órbitas de satélite, desenvolve os padrões técnicos que garantem a interconexão perfeita de redes e tecnologias e provê melhoria ao acesso às TICs de comunidades carentes em todo o mundo.

A ITU está empenhada em conectar todas as pessoas do mundo, onde quer que vivam e sejam quais forem os seus meios.



Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Vamos ver alguns exemplos de tecnologias e cenários que são coordenados sob responsabilidade da ITU:

- Coordenação dos satélites do mundo por meio do gerenciamento de espectro e órbitas, trazendo até você televisão, navegação GPS veicular, comunicações marítimas e aeronáuticas, informações meteorológicas e mapas *online* e, permitindo comunicações até mesmo nas partes mais remotas do planeta;
- Possibilidade de acesso à Internet. A maioria das conexões de Internet são facilitadas pelos padrões ITU;
- Apoio às comunicações após desastres e emergências por meio de assistência no local, canais de comunicação de emergência dedicados, padrões técnicos para sistemas de alerta precoce e ajuda prática na reconstrução após uma catástrofe;
- É responsável por impulsionar a revolução móvel, aprimorando os padrões técnicos e as estruturas políticas que tornam a mobilidade e a banda larga possíveis.

Todos esses cenários mencionados são coordenados especificamente pelo setor ITU-R (*International Telecommunication Union – Radiocommunication*). A missão do ITU-R é assegurar a utilização racional, equitativa, eficiente e econômica do espectro de radiofrequências por todos os serviços de radiocomunicações, realizar estudos e aprovar todas as recomendações relacionadas a radiocomunicações.

Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Ao implementar esta missão, o ITU-R visa criar condições para o desenvolvimento harmonizado e operação eficiente de sistemas de radiocomunicações novos e existentes, levando em consideração todas as partes envolvidas.

Em todos os lugares, a todo momento, as pessoas precisam se comunicar e se entender. Incentivar a comunicação entre as nações através do desenvolvimento harmonioso das ferramentas que lhes são disponibilizadas é o objetivo final do ITU-R.



1.2 Órgão International Mobile Telecommunication (IMT)

International Mobile Telecommunication é o termo genérico usado pela comunidade ITU para designar sistemas móveis de banda larga. Considerada um segmento da ITU, a comunidade IMT é a responsável por criar e desenvolver os requisitos necessários para cada tecnologia que será lançada dentro das gerações de comunicações móveis conhecidas mundialmente.

O IMT abrange grupos menores que são separados por gerações, sendo eles:

- O IMT-2000 que foi responsável pela determinação dos requerimentos das redes de terceira geração (3G);
- O IMT-Advanced que foi responsável pela determinação dos requerimentos das redes de quarta geração (4G);
- O IMT-2020 que foi o responsável pela determinação dos requerimentos das redes de quinta geração (5G);
- O IMT-2030 que está trabalhando nos requisitos e desenvolvimento das redes de sexta geração (6G).

A Figura 1 ilustra algumas tecnologias de redes móveis relacionadas com os segmentos IMT.

International Mobile Telecommunication (IMT)			
IMT-2000	IMT-Advanced	IMT-2020	IMT-2030
TD-SCDMA WCDMA UMTS	LTE LTE-Advanced WiMAX	5G NR	6G
De mai. de 2000 até out. de 2020	De fev. de 2014 até fev. de 2022	De fev. de 2021 até fev. de 2022	Em 2030
3G	4G	5G	6G

1Figura 1 – Relação entre as tecnologias de redes móveis com os segmentos IMT.

Dessa forma, concluímos os estudos desse primeiro tema em que foi possível entender o que são os órgãos reguladores e qual a sua importância nas redes de comunicações móveis.

1Fonte: An inside look at mobile broadband standards development. Disponível em: <https://www.itu.int/hub/2022/02/mobile-broadband-standards-imt-5g/>. Acesso em: maio 2023. Adaptada pelo autor.

1.3 Órgão 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

Como visto anteriormente, cada segmento IMT está relacionado com uma ou mais tecnologias de redes móveis. Essas tecnologias são criadas por órgãos padronizadores como o 3rd Generation Partnership Project (3GPP) que é o responsável pelas tecnologias mais disseminadas no mundo atual.

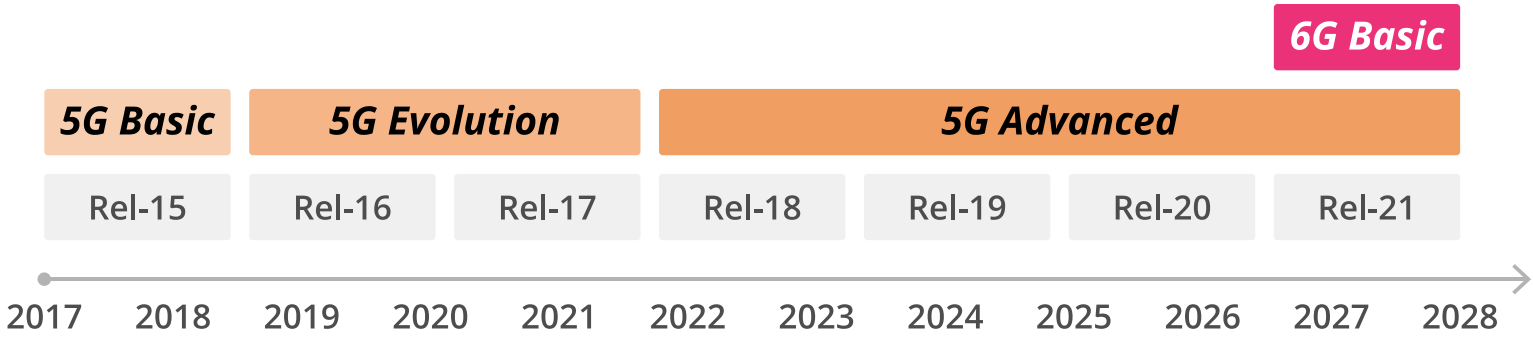
O 3GPP reúne sete organizações de desenvolvimento de padrões de telecomunicações, sendo elas:

- Association of Radio Industries and Business (ARIB);
- Telecommunications Standards Development Society India (TSDSI);
- Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS);
- Telecommunications Technology Association (TTA);
- China Communications Standards (CCSA);
- Telecommunication Technology Committee (TTC).
- The European Telecommunications Standards Institute (ETSI);

Essas organizações são conhecidas como “Parceiros Organizacionais”, proporcionando aos seus membros um ambiente estável para produzir os Relatórios e Especificações que definem as tecnologias 3GPP.

As especificações 3GPP cobrem as tecnologias de telecomunicações celulares, incluindo acesso por rádio, rede Core e recursos de serviço, que fornecem uma descrição completa do sistema para telecomunicações móveis. Além disso, elas também fornecem ganchos para interoperabilidade com redes não 3GPP.

As tecnologias 3GPP estão em constante evolução por meio de gerações de sistemas celulares/móveis comerciais. O progresso real nos padrões 3GPP é medido pelos marcos alcançados em Releases específicos que são os documentos que contém toda as especificações da tecnologia em questão. O 3GPP trabalha em vários Releases em paralelo, iniciando o trabalho futuro bem antes da conclusão do Release atual. Embora isso adicione alguma complexidade ao trabalho dos grupos, essa forma de trabalhar garante que o progresso seja contínuo e estável. A Figura 2 ilustra os números dos Releases 3GPP relacionados ao 5G e os anos de lançamentos.



²Figura 2 – Números dos Releases 5G 3GPP e anos de lançamentos.

Assim concluímos os estudos do tema 1.3 em que foi possível compreender a função dos órgãos padronizadores e conhecer um dos mais importantes no meio de redes móveis que é o 3GPP.

²Fonte: 3GPP. Disponível em: <https://www.3gpp.org/>. Acesso em: maio de 2023. Adaptada pelo autor.

Aula 2 - Histórico das redes móveis



Foto do Freepik.
Adaptada pelo autor.

2.1 Redes 2G

As redes móveis têm revolucionado muito as nossas vidas, não é mesmo? Com celulares, nos conectamos com pessoas a qualquer hora ou lugar! Tiramos fotos, enviamos mensagens, compartilhamos documentos. E você sabe por que tudo isso é possível? Pela evolução das redes móveis.

Vamos compreender como tudo isso aconteceu desde a rede 2G até às redes 5G.

Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.



Os sistemas móveis de segunda geração trouxeram vantagens significantes em termos de sofisticação de serviços, capacidade e qualidade já que os celulares dessa geração foram os primeiros a ter bateria de maior duração, funcionalidades como identificador de chamadas, caixa postal e serviços digitais que eram inéditos para a época. A principal tecnologia desta geração é a *Global System for Mobile Communications* (GSM), a qual se utiliza como referência, tanto para as tecnologias anteriores como para as tendências futuras.

As especificações técnicas do padrão GSM foram desenvolvidas para trabalhar com outros padrões e com diferentes interfaces e para que isso fosse possível, uma plataforma aberta foi utilizada. Em suas especificações, não há descrição de *hardware*, porém as funções e interfaces de rede são especificadas detalhadamente. Isso exigiu que os desenvolvedores de *hardware* fossem criativos quanto a forma de desenvolvimento das funcionalidades e, ao mesmo tempo, possibilitou as operadoras a adquirirem equipamentos de diferentes fornecedores.

No GSM, a técnica de múltiplo acesso utilizada é a *Time Division Multiple Access* (TDMA) e as frequências de trabalho adotadas estão nas faixas de 800 MHz, 900 MHz e 1800 MHz. A modulação utilizada é denominada *Gaussian Minimum-Shift Keying* (GMSK) e a taxa bruta gira em torno de 270 Kbps. Os serviços fornecidos por esta tecnologia são voz comutada por circuito e *Short Message Service* (SMS).

A arquitetura da rede GSM, denominada GSM EDGE *Radio Access Network* (GERAN) é baseada na topologia estrela e possui interconexão com redes fixas e também com demais redes móveis.

O acesso dessa rede, conhecido como *Base station Subsystem* (BSS) é composto pela *Base Transceiver Station* (BTS) e pela controladora *Base Station Controller* (BSC). Juntos, esses dois equipamentos gerenciam todos os recursos de rádio e efetuam a comutação dos intervalos de tempo com os canais de frequência. Esse gerenciamento é o que permite com que o usuário possa receber um canal de frequência alocado em um intervalo de tempo para poder se comunicar com outro usuário através de uma chamada telefônica, por exemplo.

Na rede Core, encontra-se a *Mobile Switching Center* (MSC) responsável por controlar e processar as solicitações provenientes do acesso, gerenciar e tomar decisões sobre o status do dispositivo móvel e também sobre os serviços a serem realizados pela rede. É este o equipamento que fornece interligação com as demais topologias de rede. Para auxiliar nas funcionalidades da MSC, existem alguns bancos de dados com funções bastante significativas como o *Home Location Register* (HLR), *Visitor Location Register* (VLR), *Equipment Identity Register* (EIR) e *Authentication Center* (AuC).

O HLR armazena as informações dos assinantes de uma operadora como identidade de usuário, serviços disponíveis para esse usuário, informação de localização e informação de autenticação.

O VLR é uma base de dados temporária que contém informações sobre todos os assinantes visitantes atualmente localizados na área de serviço de uma MSC.

A principal função do AuC é autenticar os usuários que tentam ingressar na rede. É usado para proteger a operadora de rede contra fraudes, fornecendo os parâmetros necessários para autenticação e funções de encriptação. Estes parâmetros ajudam a verificar a identidade do utilizador.

O EIR é uma base de dados que contém informações da identidade do equipamento móvel. Estas informações são armazenadas em diferentes listas de acordo com as condições do equipamento. A Figura 3 ilustra a topologia da rede de segunda geração.

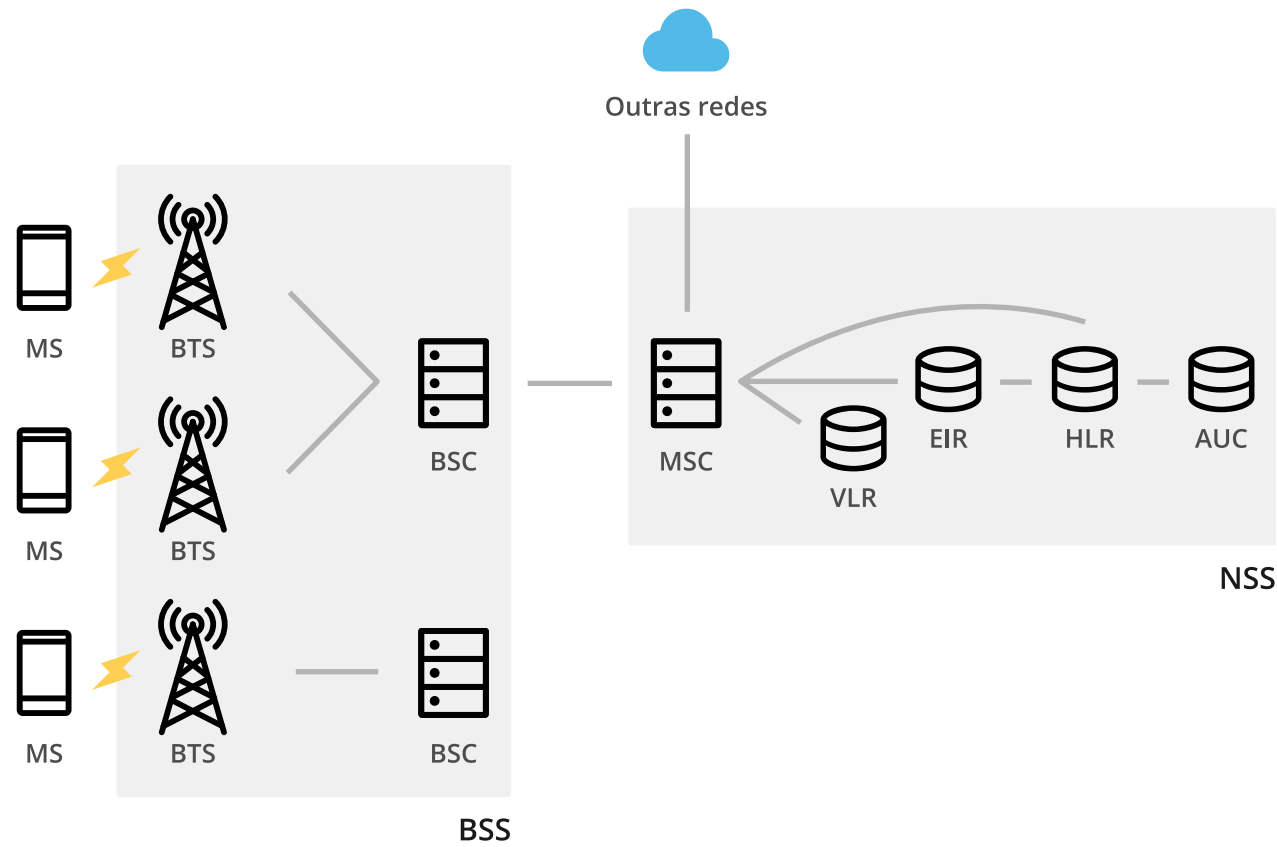


Figura 3 – Topologia da rede de segunda geração³

Assim concluímos os estudos do tema 2.1 em que foi possível compreender as redes de comunicações móveis de segunda geração e suas funcionalidades.

³Fonte: GU, Guifen; PENG, Guili . The survey of GSM wireless communication system. 2010 International Conference on Computer and Information Application: IEEE, 2012. Adaptada pelo autor.

2.2 Redes 3G

Após o lançamento dos sistemas de segunda geração, os serviços de voz ficaram bastante consolidados e funcionavam muito bem, porém o tráfego de internet ainda não era veloz o suficiente para a demanda dos usuários que se tornava cada vez mais crescente.

Com esse cenário em vista, surgiram os sistemas de terceira geração sendo que o mais difundido de forma global foi padronizado pelo 3GPP denominado como *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS). Dentro desse sistema, alguns padrões foram criados como o *WideBand Code-Division Multiple Access* (WCDMA), *High Speed Packet Access* (HSPA) e *High Speed Packet Access plus* (HSPA+), podendo-se ainda subdividir o HSPA em *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) e *High Speed Uplink Packet Access* (HSUPA). Cada padrão foi criado trazendo melhorias específicas para a terceira geração, com por exemplo: o HSDPA trouxe melhoria na taxa de *downlink* e o HSUPA trouxe melhoria na taxa de *uplink* e assim por diante.

As bandas de frequência utilizadas por esta geração de telefonia móvel estão alocadas em 1,92-1,98 GHz e 2,11-2,17 GHz. A técnica de múltiplo acesso adotada por todos os padrões desenvolvidos pelo 3GPP é a WCDMA que utiliza o conceito de códigos para separar os usuários nos domínios de



Ilustração feita por upkyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

tempo de frequência e possui largura de banda de 5 MHz. Como a utilização desta técnica leva em consideração o uso de receptor *Rake* para combinar os sinais provenientes dos múltiplos percursos e combater o desvanecimento, aumentando assim o desempenho do receptor.

A técnica WCDMA também dá nome ao primeiro padrão desta geração. A principal diferença entre o WCDMA e as redes de segunda geração é uma nova rede de acesso, com uma nova tecnologia de interface de rádio, chamada UMTS *Terrestrial Radio Access* (UTRA).

A UTRA oferece largura de banda consideravelmente maior com valores teóricos de 2 Mbps em ambientes *indoor* e 384 kbps em ambiente *outdoor*. Os equipamentos que compõem essa nova rede de acesso são a estação rádio base, agora denominada NodeB e o elemento controlador denominado *Radio Network Controller* (RNC). As interfaces entre esses elementos também sofrem algumas alterações em termos de protocolos para se adequar às novas necessidades da rede de acesso.

O UMTS também introduz mudanças de funcionalidade entre as redes de acesso e Core oferecendo um novo nome para o dispositivo do usuário, conhecido anteriormente como *Mobile Station* (MS) e agora denominado *User Equipment* (UE). Em relação ao Core da rede, não existe nenhuma mudança em termos de equipamentos. A Figura 4 ilustra a topologia da rede de terceira geração.

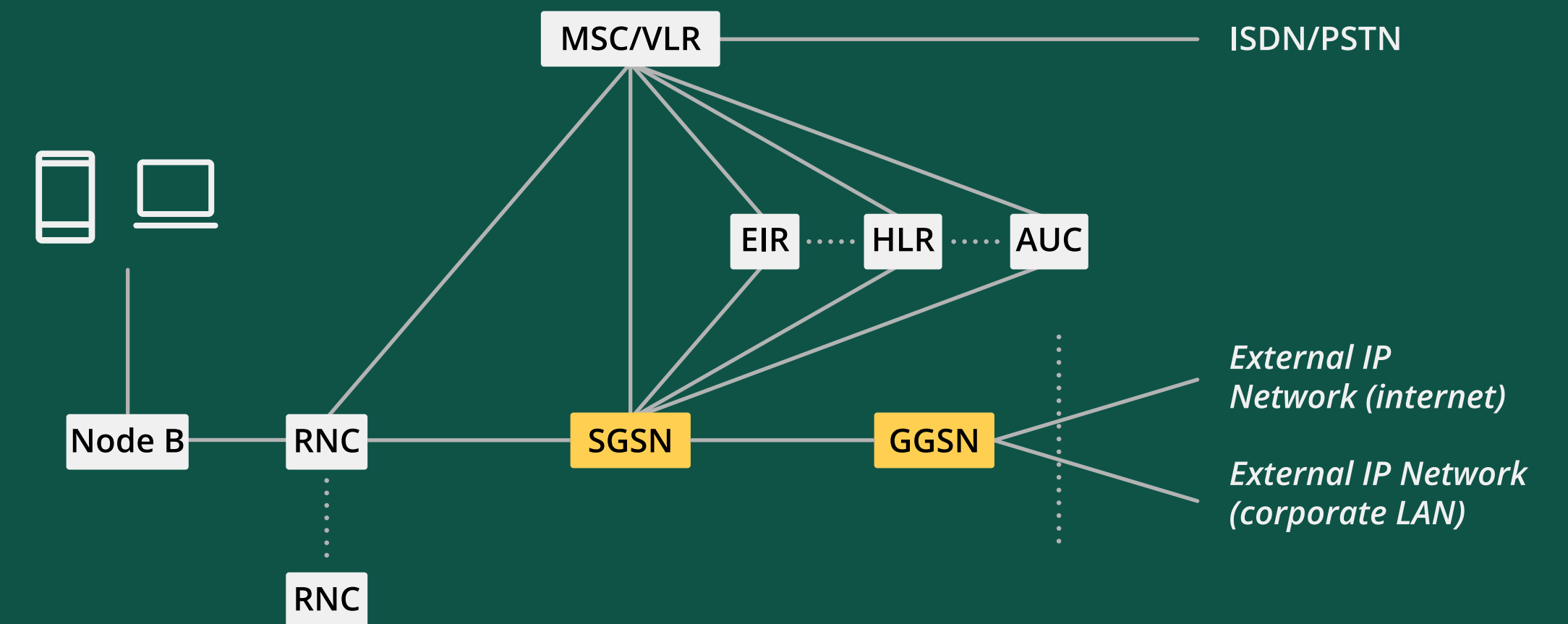


Figura 4 – Topologia da rede de terceira geração⁴

Chegamos ao fim de mais um tema e aqui foi possível compreender as funcionalidades das redes de comunicações de terceira geração.

⁴Fonte: GU, Guifen; PENG, Guili . The survey of GSM wireless communication system. 2010 International Conference on Computer and Information Application: IEEE, 2012. Adaptada pelo autor.

2.3 Redes 4G

Vamos relembrar que dentro dos sistemas de terceira geração, um dos padrões criados foi o HSPA e a evolução do HSPA+ é o padrão *Long Term Evolution/System Architecture Evolution* (LTE/SAE). Neste novo sistema foi introduzida uma nova rede de acesso, *Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network* (E-UTRAN) e novo core, *Evolved Packet Core* (EPC). Para a criação do *Release 8*, o 3GPP designou a existência de uma rede que fosse otimizada para comutação por pacotes para qualquer serviço, sem a necessidade de suportar serviços de comutação por circuitos. Além disso, alguns requisitos deveriam ser atendidos para que fosse possível atender às novas aplicações e serviços que deveriam ser suportados pela rede já que a demanda dos usuários passou a ser maior em relação à velocidade e atividades em tempo real. Alguns exemplos de requisitos estão listados abaixo:



Redução da latência dos serviços de rede;



Aumento de taxa de dados de usuários;



Aumento da eficiência espectral do sistema;



Simplificação da arquitetura de rede.

Com isto, nasceu o padrão LTE dentro de uma nova estrutura de rede com uma interface de rádio altamente flexível para que fosse possível atender a todas estas necessidades. O esquema de duplexação utilizado pode ser tanto *Frequency Division Duplex* (FDD) como *Time Division Duplex* (TDD) e o múltiplo acesso dos usuários é baseado na técnica *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing* (OFDM). A meta para a máxima taxa de transferência de dados é de 100 Mbps para *downlink* e 50 Mbps para o *uplink* considerando um canal de 20 MHz FDD para o *downlink* e outro para *uplink*. Desta forma, consegue-se alcançar uma eficiência espectral de 5 bps/Hz para *downlink* e 2,5 bps/Hz para *uplink*.

As máximas taxas de transferência são atingidas utilizando modulação de 64QAM e 16QAM para *downlink* e *uplink*, respectivamente e deve-se assumir a utilização de *Multiple Inputs Multiple Outputs* (MIMO) 2x2 para o *downlink*. É importante observar que o LTE pode trabalhar com uma banda de canal escalonável, ou seja, a banda pode assumir valores iguais a 1,4 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 MHz. Além da taxa de transmissão, outro ponto que deve ser considerado é a latência da rede que é tempo que leva entre o dispositivo fazer uma solicitação à rede e receber uma resposta, seja ela positiva ou negativa. No LTE, o valor deste parâmetro fica em torno de 5 ms. O sistema LTE apresenta algumas implementações opcionais para se alcançar maiores taxas de transferência de dados. Trata-se da implementação de um sistema MIMO 4x4 no *downlink* e modulação de 64QAM no *uplink*. Nestes casos, é possível atingir taxas de pico na ordem de 300 Mbps e 75 Mbps, em *downlink* e *uplink*, respectivamente.

A tecnologia de acesso de rádio LTE evoluiu continuamente para atender aos requisitos futuros. No lançamento do *Release 9*, foram adicionados suportes para serviços de posicionamento e aprimorada funcionalidade de chamada de emergência.

Já no *Release 10*, é notável a melhora no desempenho e capacidades do LTE, uma vez que várias técnicas foram implementadas para este fim.

Podemos citar algumas como:

- Agregação de portadoras;
- Multiplexação espacial de *downlink* utilizando MIMO com até oito camadas em transmissão e recepção.

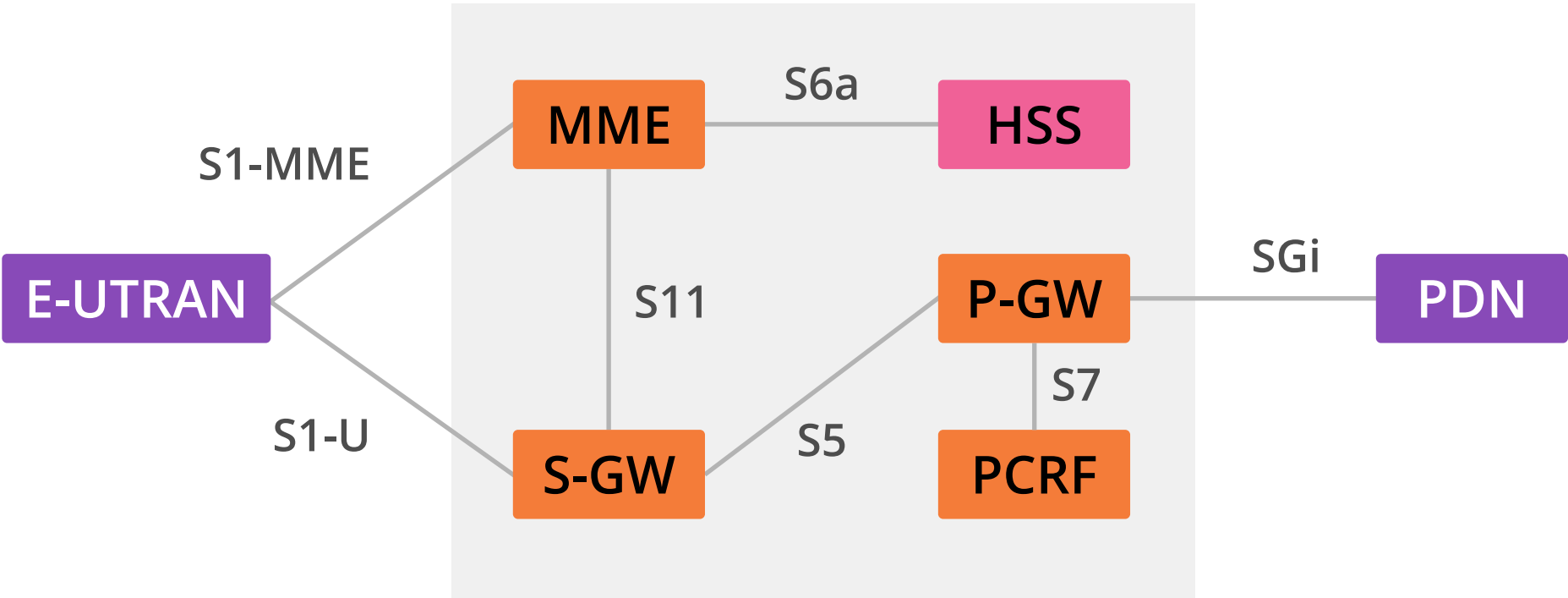
No *Release 13*, surgiram novas tecnologias como utilização adicional de recursos de frequência e melhorias nas técnicas criadas. Além disso, este *Release* também apresentou as novas tecnologias de *Internet of Things* (IoT) a fim de integrá-las com as redes LTE existentes.

Diferente das arquiteturas das redes de segunda e terceira geração, a estrutura de rede LTE pode ser entendida como uma topologia simplificada e plana. A rede de acesso E-UTRAN é caracterizada por dar suporte apenas à comutação de pacotes e possuir baixa latência. Para atingir esses objetivos, a E-UTRAN é composta apenas pela estação base denominada *evolved* NodeB (eNodeB). De maneira geral, a eNodeB incorpora as funções da NodeB e RNC da rede de acesso UTRA.

O Core da rede sofreu uma grande reestruturação no *Release 8*. Esse novo núcleo de rede é dividido em plano de controle e plano de usuário. O plano de controle é responsável pela sinalização das conexões dos usuários, enquanto o plano de usuário é responsável por tratar os dados úteis desses usuários, ou seja, é responsável por trafegar os pacotes de dados dos usuários. A entidade responsável pelo plano de controle é o *Mobility Management Entity* (MME), que possui funções relacionadas à sinalização, gerência da mobilidade e manipulação de informações para usuários em *idle-mode*.

Os elementos *Serving SAE Gateway* (S-GW) e *Packet Data Network SAE Gateway* (P-GW) são responsáveis pelo plano de usuário sendo este último também responsável por fazer a conexão do LTE com redes externas como Internet, redes privadas e rede *IP Multimedia Subsystem* (IMS), que provê recursos para a execução do serviço de *Voice over LTE* (VoLTE). Estas redes são conhecidas como *Packet Data Network* (PDN). Junto ao EPC existe também o *Home Subscriber Server* (HSS) que é um banco de dados que armazena os registros dos usuários da rede e informações sobre prioridades e taxa de transferência de dados de usuários específicos.

O *Policy and Charging Rules Function* (PCRF) possui funções relacionadas às políticas de conformidade do contrato de *Quality of Service* (QoS), bem como funções relacionadas à aplicação das regras de bilhetagem aos usuários. A Figura 5 ilustra a topologia da rede de quarta geração.



Enhanced Packet Core (EPC)

Figura 5 – Topologia da rede de quarta geração⁵

Chegamos ao fim de mais um tema e aqui foi possível compreender as funcionalidades das redes de comunicações de quarta geração que serve como base para o próximo tema que estudo que são as redes 5G.

⁵Fonte: 3GPP TS 25.193 “Group of Radio Access Networks - Requirement for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN)”.

2.4 Redes 5G

Vamos agora falar sobre as Redes 5G. De acordo com o ITU-R e o IMT, o objetivo do 5G era viabilizar uma sociedade conectada de forma integrada a partir de 2020, possibilitando reunir pessoas e coisas, dados, aplicações, sistemas de transporte e cidades em um ambiente de comunicações em rede inteligente.

Ilustração feita por upklyak,
disponível no Freepik.
Adaptada pelo autor.



Ilustração por storyset, disponível
no Freepik. Adaptada pelo autor.

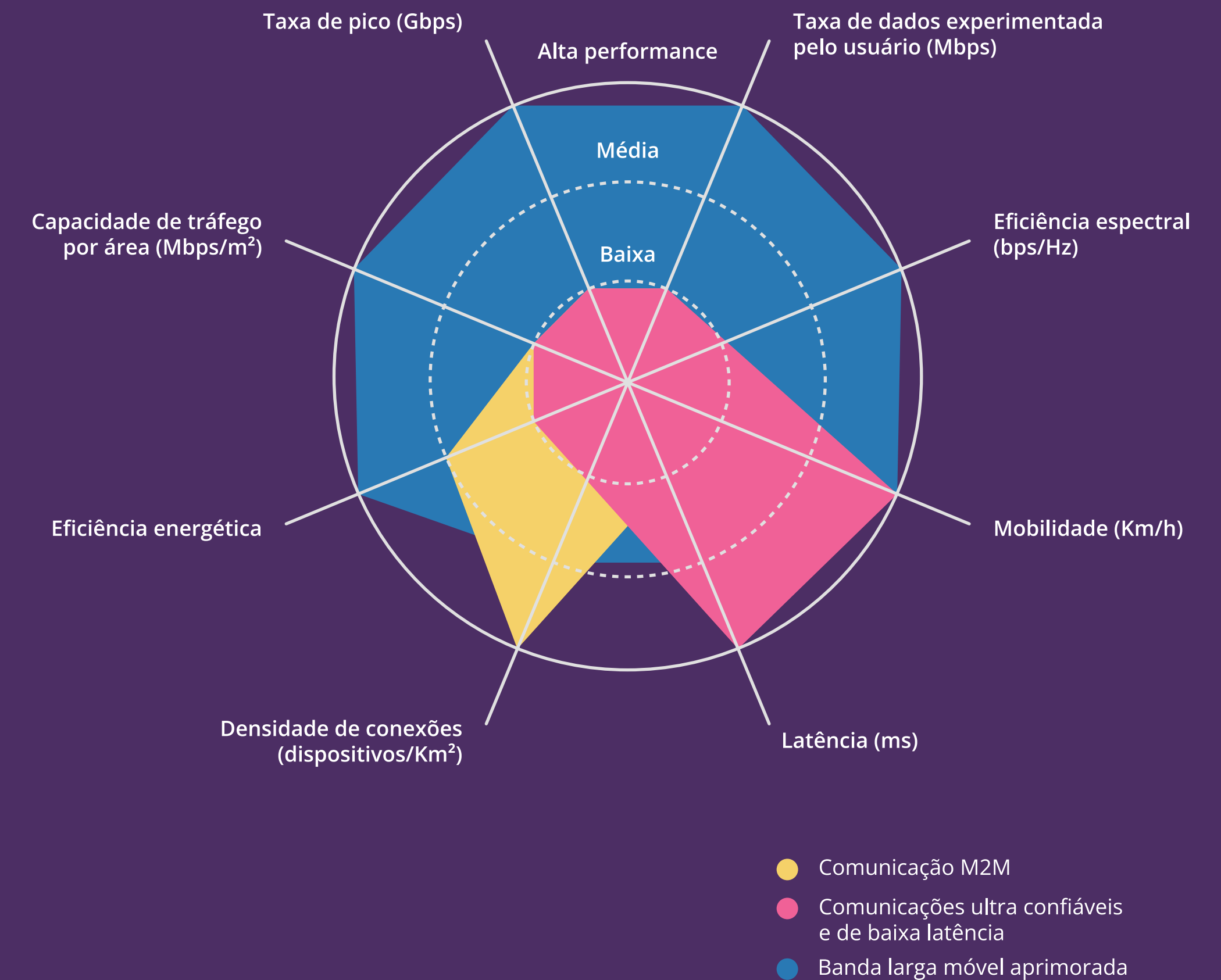
Tais objetivos podem ser observados nos dois relatórios e na recomendação que seguem:

- Relatório ITU-R M.2320 – *Future technology trends of terrestrial IMT systems* (Novembro, 2014);
- Relatório ITU-R M.2376 – *Technical feasibility of IMT in bands above 6 GHz* (Julho, 2015);
- Recomendação ITU-R M.2083 – *Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond* (Setembro, 2015).

A grande expectativa da Quinta Geração é desenvolver um sistema que seja altamente flexível, de capacidade elevada e que permita abrigar aplicações inovadoras, como por exemplo, Internet Tátil e IoT. O IMT prevê suportar diversos cenários de uso e aplicações com ampla variedade de recursos, os quais terão continuidade para além do projeto IMT-2020.

Dada a diversidade de conexões e serviços, diferentes cenários de rede começam a surgir. Esses cenários incluem:

- Banda larga móvel aprimorada, ou seja, aumento no tráfego de dados: a banda larga móvel aborda os casos de uso centrados no usuário para acesso a conteúdo, serviços e dados multimídia. Esse cenário aprimorado possibilitará novas aplicações e requisitos de capacidade para aperfeiçoar o desempenho e a experiência do usuário;
- Comunicações ultra confiáveis e de baixa latência: esse caso de uso possui requisitos de capacidade rigorosos, como latência e disponibilidade. Alguns exemplos incluem o controle remoto de processos industriais e de produção, procedimentos cirúrgicos à distância, veículos autônomos e operações de resgate e segurança;
- Comunicação *machine-type* massiva: esse caso de uso é caracterizado por um número grande de dispositivos conectados, os quais normalmente transmitem um volume relativamente baixo de dados não sensíveis a atraso. É necessário que os dispositivos sejam de baixo custo e tenham uma duração de bateria muito longa. A Figura 6 ilustra a importância de cada cenário usando uma escala indicativa com três valores: alta, média e baixa importância.



⁶Fonte: Why do We need 5G? Disponível em: www.etsi.org/technologies/5G. Acesso em: maio 2023. Adaptada pelo autor.

Aula 3 - Característica básicas do 5G



Foto de pikisuperstar,
disponível no Freepik.
Adaptada pelo autor.

3.1 Padronização

3GPP para 5G

Além dos cenários já comentados aqui e todos os outros que são possíveis através da combinação das capacidades, é esperado o surgimento de vários casos de uso que possam trabalhar em cima da rede 5G. Para lidar com isso, o IMT-2020 foi projetado de maneira altamente modular, permitindo que sejam implementados cenários ainda não previstos. São numerosas as frentes de pesquisa para o desenvolvimento dos sistemas de quinta geração. Além disso, são diversos os tipos de projetos como *Mobile and wireless communications Enabler for the Twenty-twenty Information Society* (METIS), *5th Generation Non-Orthogonal Waveforms for Asynchronous Signaling* (5GNOW) e o próprio 3GPP. Todas estas frentes propuseram diferentes estruturas para compor estas novas redes.

O 3GPP, por exemplo, lançou o *Release 15* com todas as características e especificações de um padrão de quinta geração. Neste Release, o 5G foi inicialmente disponibilizado através de melhorias na tecnologia propostas no *Release 13*. Estas melhorias tiveram continuidade no *Release 14* e em paralelo o 3GPP deu início as especificações do *Release 15*, que traz um grande avanço através da introdução de uma nova interface aérea chamada *New Radio* (NR). O padrão definido pelo 3GPP foi considerado pela maioria do mercado como o maior candidato a reger as tecnologias de quinta geração, visto que os padrões

anteriores da organização deram origem as redes legadas, 2G, 3G e 4G, na maior parte do mundo. Após o lançamento da versão não-autônoma (*Non-Standalone – NSA*) da nova rede 5G em 2017, a versão autônoma (*Standalone – SA*) foi concluída em junho de 2018 na reunião plenária do 3GPP TSG80.

Assim como nas redes legadas, a divisão funcional da rede 5G é composta por rede de acesso, rede core e dispositivo do usuário. Para a quinta geração, a rede de acesso é denominada *Next Generation Radio Access Network* (NG-RAN), a rede core é denominada 5G Core (5GC) e o dispositivo do usuário continua sendo UE. A Figura 7 ilustra esta estrutura.

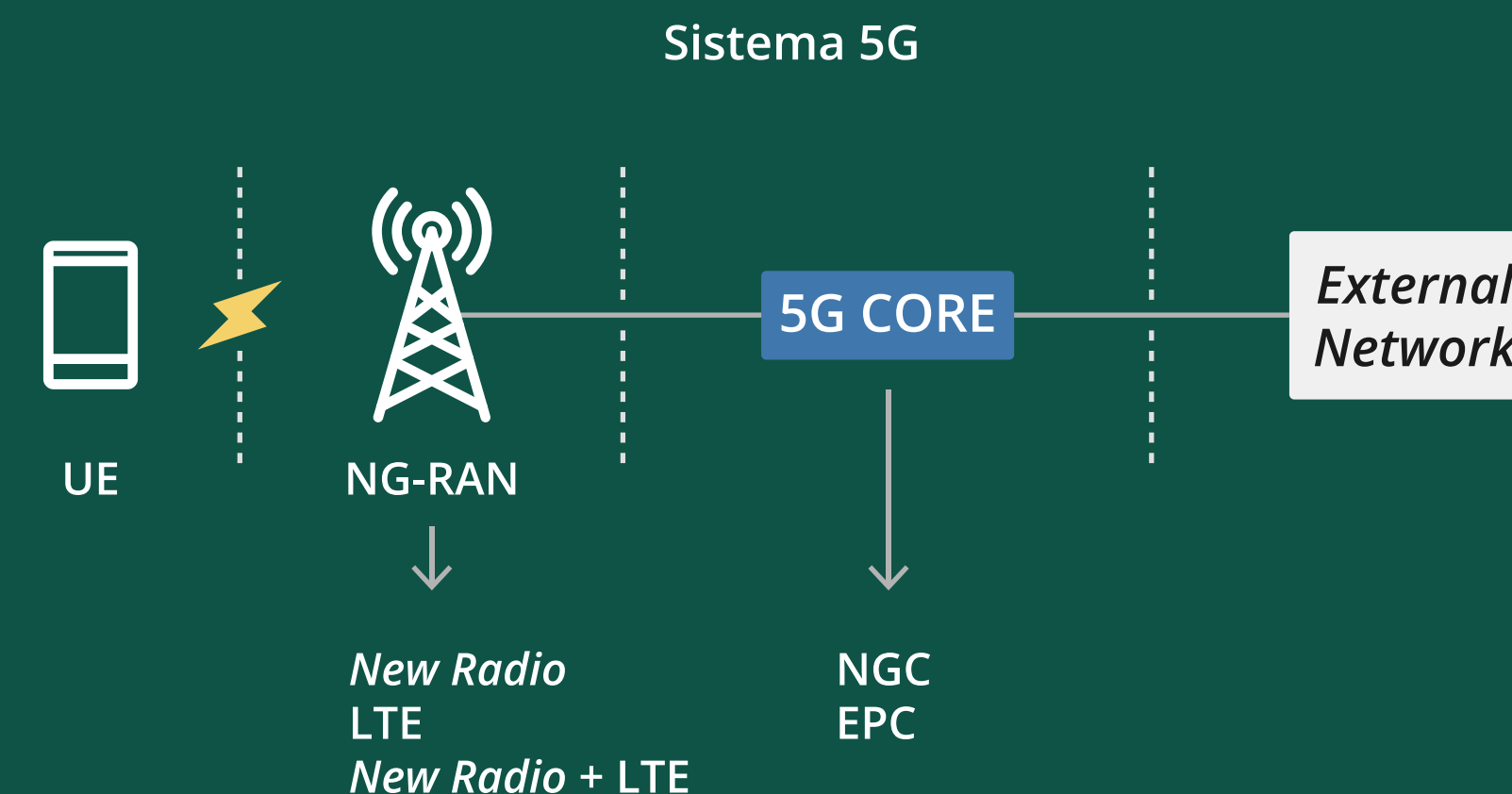


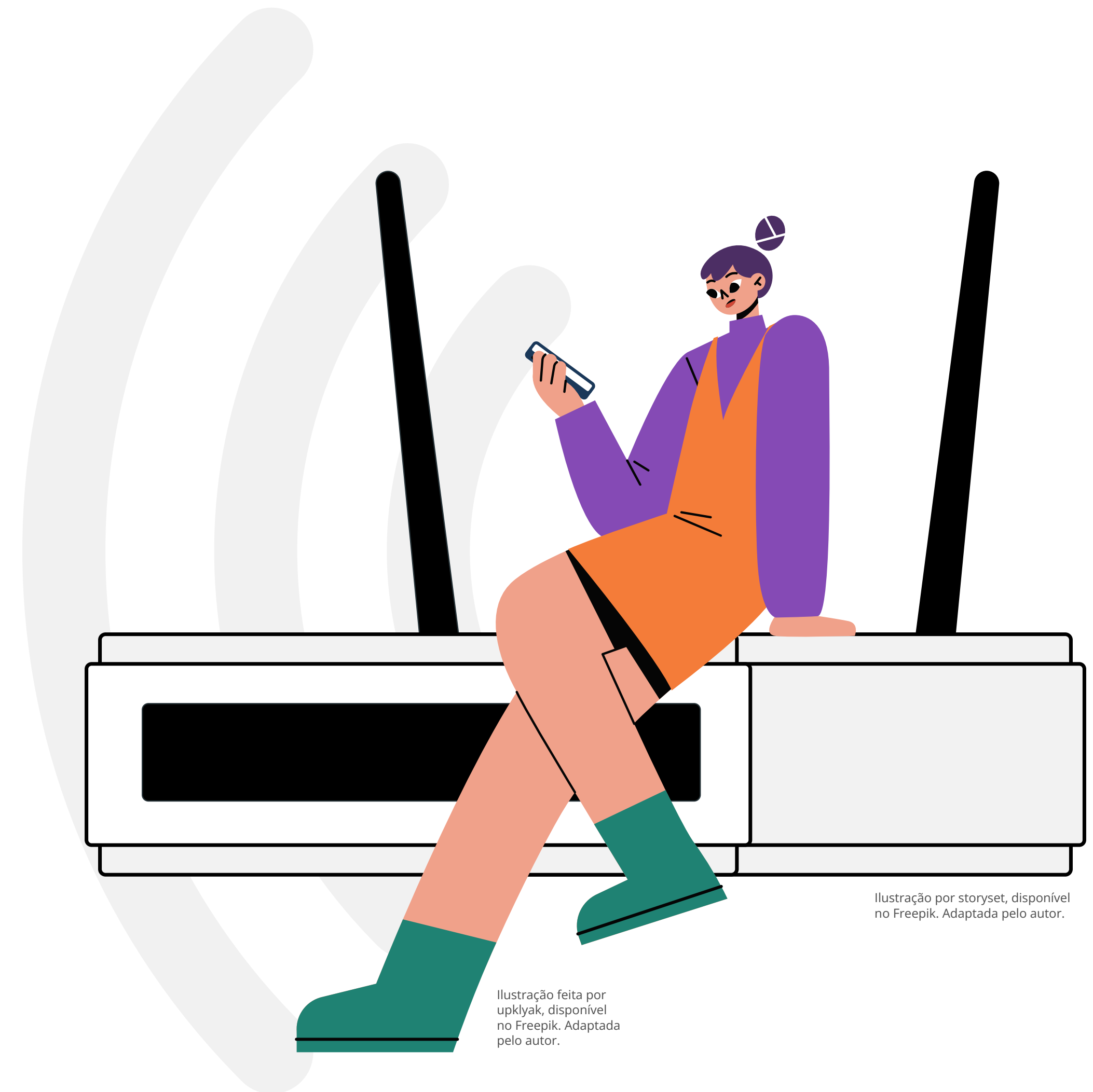
Figura 7 – Divisão funcional do 5G seguindo às especificações 3GPP⁷

⁷Fonte: ASTELY, David et al. LTE: the evolution of mobile broadband. 4. ed. IEEE Communications Magazine: IEEE, 2009. 44 - 51 p. v. 47. Adaptada pelo autor.

3.2 Bandas de operação

Em relação às bandas de frequência destinadas para o 5G, foi definida inicialmente uma faixa de conhecida como sub-6 GHz, que engloba frequências inferiores a 6 GHz. Todavia, mesmo com a faixa sub-6 GHz, as metas de vazão para fases posteriores do 5G, que visam taxas de transferência de pelo menos 50 Gbps, não poderiam ser atingidas com a eficiência espectral planejada para o IMT2020 (em torno de 30 bps/Hz).

Diante disso, uma nova faixa de frequência precisou ser considerada. Esta nova faixa é conhecida como ondas milimétricas, mmWave, embora tecnicamente as ondas milimétricas estejam a partir de 30 GHz. Com ela deverá ser possível atingir as taxas idealizadas, aproveitando-se de uma largura de banda muito superior. O 3GPP especificou para o NR duas grandes bandas de operação, *Frequency Range 1* (FR1) correspondente à faixa sub-6 GHz e *Frequency Range 2* (FR2) correspondente à faixa mmWave. A FR1 abrange o intervalo de 450 a 6000 MHz, e a FR2 abrange o intervalo de 24250 a 52600 MHz. Para cada faixa descrita, existe uma largura de banda máxima suportada, sendo 100 MHz para FR1 e 400 MHz para FR2.



Explore mais!

Para você entender mais sobre os órgãos padronizadores, acesse os links abaixo:

Nesse **link** da ITU você poderá acessar inúmeras informações sobre a ITU. Sua história, seus objetivos, notícias e também as recomendações relacionadas às tecnologias de redes móveis.

No site do 3GPP estão todas as versões dos *Releases* e todas as notícias sobre os lançamentos dos *Releases* futuros. Acesse o **link** e fique por dentro de tudo!



Referências Bibliográficas

International Telecommunication Union (ITU). ITU Radiocommunication Sector. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx>. Acesso em: maio de 2023.

An inside look at mobile broadband standards development. Disponível em: <https://www.itu.int/hub/2022/02/mobile-broadband-standards-imt-5g/>. Acesso em: maio de 2023.

3GPP. Disponível em: <https://www.3gpp.org/>. Acesso em: maio de 2023.

GU, Guifen; PENG, Guili . The survey of GSM wireless communication system. 2010 International Conference on Computer and Information Application: IEEE, 2012.

RAHNEMA, Moe. Overview of the GSM system and protocol architecture. 4. ed. IEEE Communications Magazine: IEEE, 1993. 92-100 p. v. 31.

SUN, L.; ZHOU, S.G.; LIU, Q.Z. A new dual frequency band antenna for indoor GSM/UMTS/WLAN applications. Proceedings of the 9th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory: IEEE, 2011.

RICHARDSON, K.W. UMTS overview. 12. ed. Electronics & Communications Engineering Journal: IEEE, 2000. 93-100 p. v. 3.

LI, Chi-min ; LI, Hsueh-jyh . A novel RAKE receiver finger number decision rule. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters: IEEE, 2003. 277 - 280 p. v. 2.

BAUER, M.; SCHEFCZIK, P.; SOELLNER, M.; SPELTACKER, W.. Evolution of the UTRAN architecture. 4th International Conference on 3G Mobile Communication Technologies: IEEE, 2004.

BJERKE, Bjorn A. . LTE-advanced and the evolution of LTE deployments. 5. ed. IEEE Wireless Communications: IEEE, 2011. v. 11.

ASTELY, David et al. LTE: the evolution of mobile broadband. 4. ed. IEEE Communications Magazine: IEEE, 2009. 44 - 51 p. v. 47.

3GPP TS 25.193 "Group of Radio Access Networks -Requirement for Evolved UTRA(E_UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN)".

ITU - R M.2320 - 0. "International Telecommunication Union – ITU (Swiss). Future technology trends of terrestrial IMT systems: M Series Mobile, radiodetermination, amateur and related satellite services".

ITU-R M.2376 – Technical feasibility of IMT in bands above 6 GHz".

ITU-R M.2083-0, "IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond".

Why do We need 5G? Disponível em: www.etsi.org/technologies/5G. Acesso em: maio de 2023.

International Telecommunication Union – ITU (Swiss). IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond: M Series Mobile, radiodetermination, amateur and related satellite services. Geneva, 2015. 21 p.

ALBREEM, Mahmoud A. M. et al. 5G wireless communication systems: Vision and challenges. 2015 International Conference on Computer, Communications, and Control Technology (I4CT): IEEE, 2015.